

ALT SEVİYE PROGRAMLAMA

Hafta 1

Dr. Öğr. Üyesi Erkan USLU

MİKROİŞLEMCİLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Mikroişlemci Çağı

- İlk mikroişlemci Intel firmasının geliştirdiği 4004'tür
 - 4 bitlik mikroişlemci
 - Adresleme kapasitesi: 4096 x 4 bit
 - Komut seti 45 komuttan oluşuyor
 - 30 gram ağırlığında
 - Saniyede 50000 işlem (30 ton ENIAC saniyede 100000 işlem)
 - Oyun ve küçük kontrol sistemlerinde kullanıldı
 - RTL (direnç –transistör lojisi ile tasarlanmış)
- Sonrasında daha yüksek frekanslı 4040 mikroişlemci geliştirildi

Mikroişlemci Çağı

- 1971'de Intel 8008 mikroişlemciyi tanıttı
 - 8-bitlik bir mikroişlemci
 - 16KB adresleme kapasitesi
 - Toplamda 48 farklı komut yürütebiliyordu
- Mikroişlemcilerin daha karmaşık sistemlerde kullanımı mümkün oldu

Mikroişlemci Çağı

- 1973 yılında Intel 8080 mikroişlemciyi tanıttı
- İlk modern 8 bitlik mikroişlemci olarak kabul edilir
- 8080
 - 64KB adresleme kapasitesi
 - 8008'e göre yaklaşık 10 kat daha hızlı
 - TTL (transistör- transistör lojiği ile tasarlamış)

Mikroişlemci Çağı

- 8080'in sunumundan 6 ay sonra Motorola MC6800 mikroişlemciyi sundu
- Diğer firmalar tarafından da 8 bitlik mikroişlemciler piyasaya sunuldu
- Fairchild – F8, MOS tech – 6502, National Semiconductors – IMP8, Zilog – Z8
- 1974'te MITS Altair 8800 sunuldu
 - 1975'te Bill Gates ve Paul Allen Altair 8800 için BASIC dilini geliştirdi

Mikroişlemci Çağı

- 1977 yılında Intel 8085 mikroişlemciyi sundu
- Intel'in son 8 bitlik mikroişlemcisi
- Saniyede 769230 işlem
- Dahili saat üretici kullanımı
- Entegre komponent sayısında artış

Modern Mikroişlemciler

- 1978 yılında 8086 ve bir yıl sonra 8088 mikroişlemciler tanıtıldı
- 16 bitlik mikroişlemciler
- Komut yürütme süresi 400 ns (saniyede 2,5 milyon işlem)
- Adresleme kapasitesi 1MB
- 4 veya 6 byte'lık komut kuyruğu mevcut (sıradaki birkaç komutun birlikte okunması)
- Çarpma bölme gibi komutların sunulması
- Varyasyonları ile 20000'i bulan komut sayısı

Modern Mikroişlemciler

- 8086/8088 CISC (complex instruction set computers) mimarisindedir
- Yazmaç sayısında artış söz konusu
- 8086 ve 8088: 20 adet adres ucuna sahip
- 8086: 16 veri ucuna sahip
- 8088: 8 veri ucuna sahip

Modern Mikroişlemciler

- 1983 yılında 80286 tanıtıldı
- 16MB adresleme kapasitesine sahip
- Komutlar 8086'ya benzer şekilde olmakla birlikte 16MB hafıza için komutlarda güncelleme var
- Saat frekansı 8MHz → saniyede 4 milyon işlem

Modern Mikroişlemciler

- 1986 yılında 80386 sunuldu
- 32 bit adres yolu, 32 bit veri yolu
- 4GB adresleme kapasitesi

Modern Mikroişlemciler

- 1989 yılında 80486
- 32 bit adres yolu, 32 bit veri yolu
- Cache kullanımı
- DX modelinde matematik işlemci ana işlemci ile birleştirilmiştir.
- Pentium, Celeron, Itanium, Core, Core 2, Core i

SAYI SİSTEMLERİ VE DÖNÜŞÜM KURALLARI

SAYI SİSTEMLERİ

- Mikroişlemciler ile çalışılırken sayı sistemlerinin
 - İkili taban
 - Onluk taban
 - Onaltılık taban

Ve bunlar arasındaki dönüşümlerin nasıl sağlandığının bilinmesini gerektirir

Rakamlar

- Onluk tabanda kullanılan rakamlar 0-9 arasındadır
- Sekizli tabanda kullanılan basamaklar 0-7 arasındadır
- İkili tabanda kullanılan basamaklar 0,1'dir
- Onluk tabandan daha büyük tabanlarda eklenen her bir basamak alfabe A ve sonraki harfler ile gösterilir
 - Oniki tabanında kullanılan basamaklar 0-9,A,B'dir
- Bilgisayar sistemlerinde onluk, ikili ve onaltılı tabanlar yaygın olarak kullanılır

Sayıların Gösterimi

- Sayı gösterimlerinde iki önemli kavram var
 - Basamak
 - Basamakların sayıdaki konumsal gösterimi
- Onluk tabanda yazılan 132 sayısı;
 - Soldan sağa 1,3,2 basamaklarından oluşmakta
 - 2 sayısı 1'ler basamağında (10^0)
 - 3 sayısı 10'lar basamağında (10^1)
 - 1 sayısı 100'ler basamağında (10^2)
 - $132 = 10^2 * 1 + 10^1 * 3 + 10^0 * 2$

Sayıların Gösterimi

- İkili tabanda
 - $(11)_2 = 2^1 * 1 + 2^0 * 1 = 2 + 1 = 3$
- Sekizli tabanda
 - $(11)_8 = 8^1 * 1 + 8^0 * 1 = 8 + 1 = 9$
- Onluk tabanda
 - $(11)_{10} = 10^1 * 1 + 10^0 * 1 = 10 + 1 = 11$

Sayıların Gösterimi

- Sayıların gösteriminde virgülden sonraki sayılar ise negatif üs ile ifade edilir
- Onluk tabanda
 - $(0.1)_{10} = 10^0 * 0 + 10^{-1} * 1 = 0 + 0.1 = 0.1$
- İkili tabanda
 - $(0.1)_2 = 2^0 * 0 + 2^{-1} * 1 = 0 + 0.5 = 0.5$

Sayı Tabanları Arası Dönüşüm

- Onluk tabandan ikili tabana dönüşüm
 - $(10)_{10} = (?)_2$
 - $10/2 = 5$, kalan 0
 - $5/2 = 2$, kalan 1
 - $2/2 = 1$, kalan 0
 - Kalan 1
 - $\rightarrow (1010)_2$

Sayı Tabanları Arası Dönüşüm

- Onluk tabandan sekizli tabana dönüşüm
 - $(10)_{10} = (?)_8$
 - $10/8 = 1$, kalan 2
 - Kalan 1
 - $\rightarrow (12)_8$

Sayı Tabanları Arası Dönüşüm

- Onluk tabandan onaltılık tabana dönüşüm (onaltılık tabanda 0-9,A,B,C,D,E,F basamakları kullanılır)
 - $(109)_{10} = (?)_{16}$
 - $109/16 = 6$, kalan D
 - Kalan 6
 - $\rightarrow (6D)_{16}$

Sayı Tabanları Arası Dönüşüm

- Virgüllü sayılarda tabanlar arası dönüşüm
 - Sayı basamak değeri ile çarpılır
 - 0 elde edilene kadar işlem tekrarlanır
 - Bazı virgüllü sayılar için sonuçta 0 elde edilemeyebilir

Sayı Tabanları Arası Dönüşüm

- $(0.625)_{10} = (?)_2$
- 0.625, tam kısım 0
- $0.625 * 2 = 1.25$, tam kısım 1
- $0.25 * 2 = 0.5$, tam kısım 0
- $0.5 * 2 = 1.0$, tam kısım 1
- Virgülden sonra 0 değerine ulaşıldı
- $\rightarrow (0.101)_2$

Sayı Tabanları Arası Dönüşüm

- $(0.2)_{10} = (?)_2$
- 0.2, tam kısım 0
- $0.2 * 2 = 0.4$, tam kısım 0
- $0.4 * 2 = 0.8$, tam kısım 0
- $0.8 * 2 = 1.6$, tam kısım 1
- $0.6 * 2 = 1.2$, tam kısım 1
- $0.2 * 2 = 0.4$, tam kısım 0
- ...
- Virgülden 0 değerine asla ulaşamaz
- $\rightarrow (0.00110011 \dots)_2$

İşaretli ve İşaretsiz Sayılar

- İşaretsiz sayılarda tüm basamaklar konumsal gösterimine göre değerlendirilerek sayının genliği hesaplanır
- İkili işaretli sayılarda 3 farklı gösterim söz konusudur
 - İşaretli genlik gösterimi
 - 1'e tümleyen işaretli sayı
 - 2'ye tümleyen işaretli sayı

$b_3b_2b_1b_0$	Sign and magnitude	1's complement	2's complement
0111	+7	+7	+7
0110	+6	+6	+6
0101	+5	+5	+5
0100	+4	+4	+4
0011	+3	+3	+3
0010	+2	+2	+2
0001	+1	+1	+1
0000	+0	+0	+0
1000	-0	-7	-8
1001	-1	-6	-7
1010	-2	-5	-6
1011	-3	-4	-5
1100	-4	-3	-4
1101	-5	-2	-3
1110	-6	-1	-2
1111	-7	-0	-1

Bilgisayarlarda Veri Formatları

- Bilgisayarlarda alfanümerik verinin tutulması için farklı formatlar kullanılmaktadır
- ASCII
- Unicode
- BCD
- İşaretli, işaretsiz sayılar
- Kayan noktalı sayılar

Bilgisayarlarda Veri Formatları

- ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
- Alfanoümeric karakterler 7 bitlik gösterim ile ifade edilirler

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	0 ^@ NUL NULL	1 ^A SOH START OF HEADING	2 ^B STX START OF TEXT	3 ^C ETX END OF TEXT	4 ^D EOT END OF TRANSM.	5 ^E ENQ ENQUIRY	6 ^F ACK ACKNOWL- EDGE	7 ^G BEL BELL	8 ^H BS BACKSP.	9 ^I HT CHARACT. TAB'TION	10 ^J LF LINE FEED	11 ^K VT LINE TAB'TION	12 ^L FF FORM FEED	13 ^M CR CARRIAGE RETURN	14 ^N SO SHIFT OUT	15 ^O SI SHIFT IN
1	16 ^P DLE DATALINK ESCAPE	17 ^Q DC1 DEVICE CONTROL1	18 ^R DC2 DEVICE CONTROL2	19 ^S DC3 DEVICE CONTROL3	20 ^T DC4 DEVICE CONTROL4	21 ^U NAK NEG. ACK- NOWLEDGE	22 ^V SYN SYNCHR. IDLE	23 ^W ETB END OF TRANS.	24 ^X CAN CANCEL	25 ^Y EM END OF MEDIUM	26 ^Z SUB SUBS- TITUTE	27 ^[ESC ESCAPE	28 ^\ FS INFO. SEP. 4	29 ^] GS INFO. SEP. 3	30 ^^ RS INFO. SEP. 2	31 ^_ US INFO. SEP. 1
2	32 SPACE	33 ^! EXCLAM. MARK	34 ^" QUOT. MARK	35 ^# NUMBER SIGN	36 ^\$ DOLLAR SIGN	37 ^% PERCENT SIGN	38 ^& AMPER- SAND	39 ^' APOS- TROPHE	40 ^(LEFT PAREN.	41 ^) RIGHT PAREN.	42 ^* ASTERISK	43 ^+ PLUS SIGN	44 ^, COMMA	45 ^- HYPHEN- MINUS	46 ^. FULL STOP	47 ^/ SOLIDUS
3	48 0 DIGIT ZERO	49 1 DIGIT ONE	50 2 DIGIT TWO	51 3 DIGIT THREE	52 4 DIGIT FOUR	53 5 DIGIT FIVE	54 6 DIGIT SIX	55 7 DIGIT SEVEN	56 8 DIGIT EIGHT	57 9 DIGIT NINE	58 : COLON	59 ; SEMI- COLON	60 :< LS. -THAN SIGN	61 = EQUALS SIGN	62 :> GR. -THAN SIGN	63 ? QUEST- ION MARK
4	64 ^@ COMM'IAL AT	65 A	66 B	67 C	68 D	69 E	70 F	71 G	72 H	73 I	74 J	75 K	76 L	77 M	78 N	79 O
5	80 P	81 Q	82 R	83 S	84 T	85 U	86 V	87 W	88 X	89 Y	90 Z	91 [LEFT SQ. BRACKET	92 \ REVERSE SOLIDUS	93] RT. SQR. BRACKET	94 ^ CIRCUM'X ACCENT	95 _ LOW LINE
6	96 ^` GRAVE ACCENT	97 a	98 b	99 c	100 d	101 e	102 f	103 g	104 h	105 i	106 j	107 k	108 l	109 m	110 n	111 o
7	112 p	113 q	114 r	115 s	116 t	117 u	118 v	119 w	120 x	121 y	122 z	123 { L. CURLY BRACKET	124 VERTICAL LINE	125 } R. CURLY BRACKET	126 ~ TILDE	127 ^? DEL DELETE

Bilgisayarlarda Veri Formatları

- Unicode: alfanümerik karakterler 16 bitlik bir sayı ile kodlanır
- Farklı alfabeler ve yazı sistemlerini destekler
- *<http://www.unicode.org>*

Bilgisayarlarda Veri Formatları

- BCD (Binary-Coded Decimal): Onluk gösterimdeki her bir basamak 4-bit ile ifade edilir
- BCD gösterim üzerinden işlemleri destekleyen assembly komutları mevcuttur
- Karmaşık işlemler için çok uygun değildir
- $(526)_{10} = (0101\ 0010\ 0110)_{BCD}$

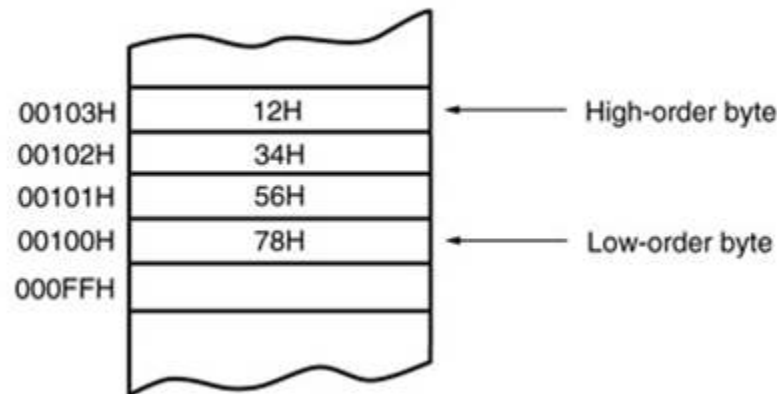
Bilgisayarlarda Veri Formatları

- 8-bitlik ikili sayılar
 - İşaretli, işaretsiz sayıların gösteriminde kullanılır
- En anlamlı bit
 - işaretsiz sayılarda $2^7 = 128$ kuvvetindedir
 - İşaretli sayılarda $-2^7 = -128$ kuvvetindedir
- 8 bit işaretsiz sayılar 0 ile 255 arasındaki değerleri gösterebilir
- 8 bit işaretli sayılar -128 ile 127 arasındaki değerleri gösterebilir
- Bilgisayarlarda işaretli sayılar 2'ye tümleyen yapıdadır

Bilgisayarlarda Veri Formatları

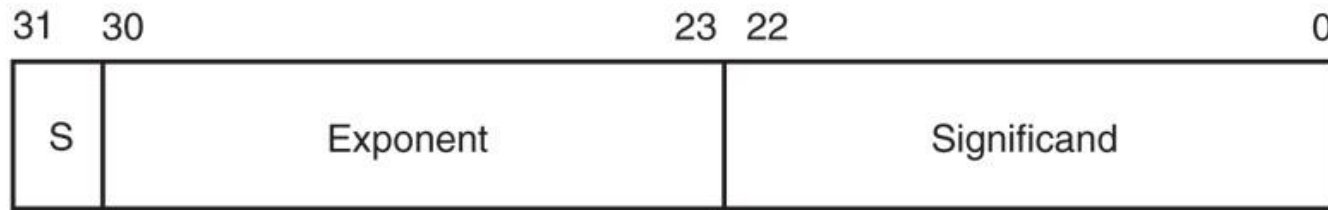
- 16-bitlik ikili sayılar (Word sized data)
- 32-bitlik ikili sayılar (Double word sized data)
- 16-bit, 32-bit sayılarda her bir byte değerinin saklanma yerine göre → little endian, big endian

Little endian →

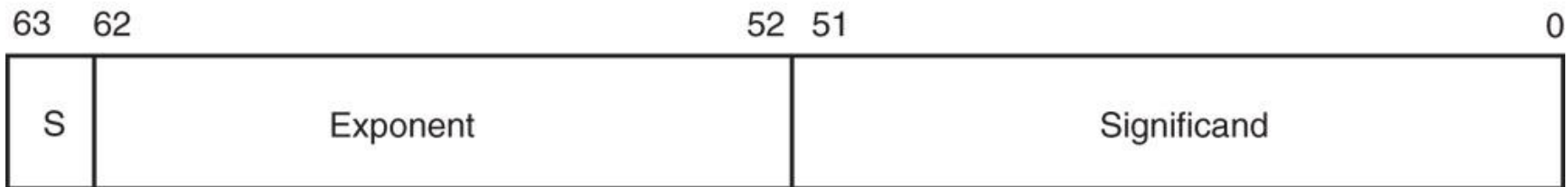


Bilgisayarlarda Veri Formatları

- Gerçel sayılar aşağıdaki 2 hassasiyette ifade edilebilir:
 - 4-byte single precision
 - 8-byte double precision



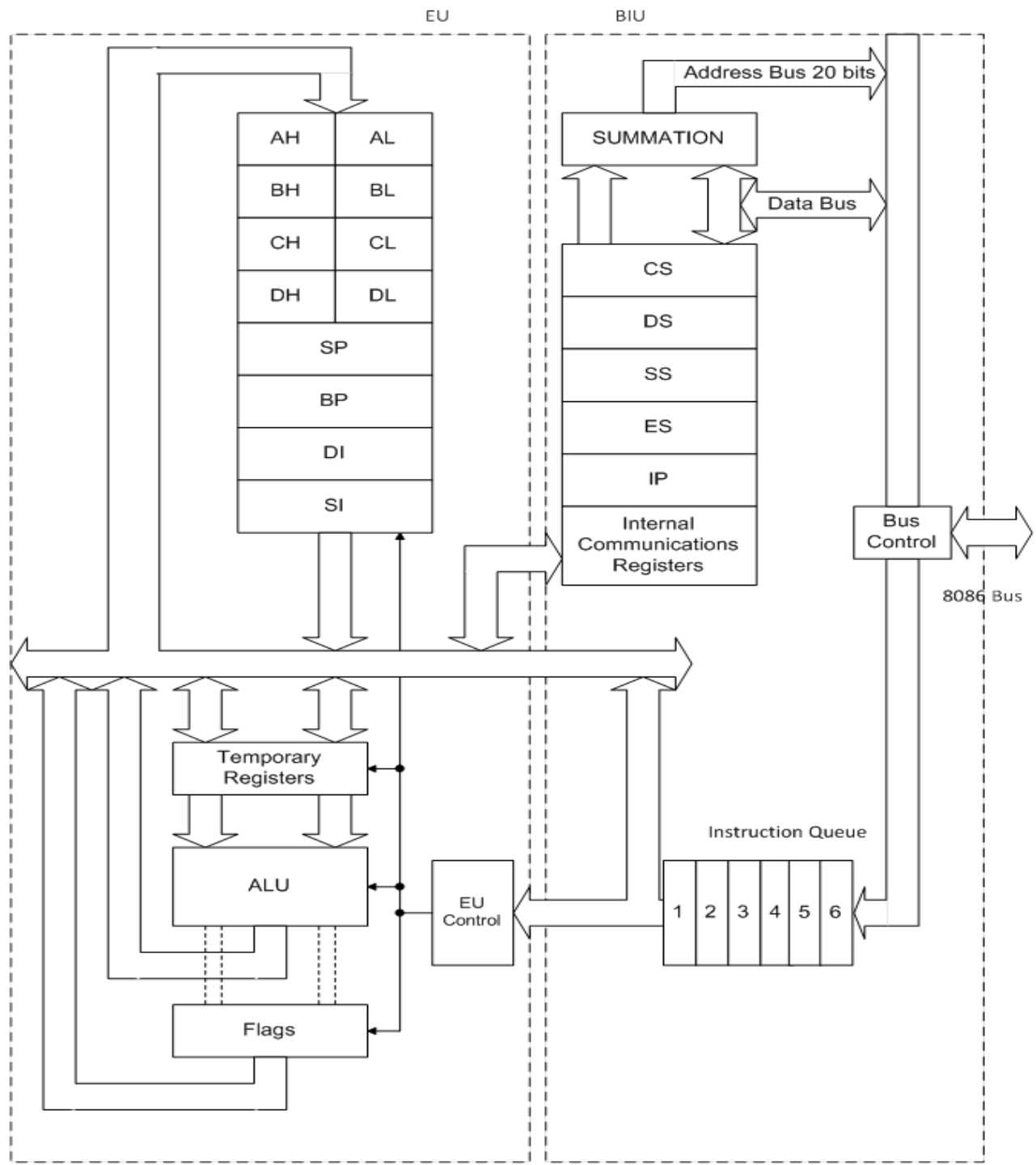
(a)



(b)

8086 İÇ YAPISI

8086 iç Yapısı



8086 Yazmaçları

- AX
 - AL
 - AH
- BX
 - BL
 - BH
- SI
- DI
- CX
 - CL
 - CH
- DX
 - DL
 - DH
- SP
- BP

Genel amaçlı yazmaçlar

Segment yazmaçları

- SS
- CS
- DS
- ES
- IP

Özel amaçlı yazmaç

Bayrak yazmacı

- FLAGS
 - CF
 - PF
 - AF
 - ZF
 - SF
 - TF
 - IF
 - DF
 - OF

8086 Yazmaçları – AX, AL, AH

- AX : 16 bitlik akümülatör yazmaç
- AH, AL : 8 bitlik akümülatör yazmaçlar
- Aritmetik, lojik ve veri transferi işlemlerinde kullanılabilir
- Çarpma ve bölme işlemlerinde gizli operand olark kullanılır
- Giriş çıkış komutlarında kullanılır

8086 Yazmaçları – BX, BL, BH

- BX : 16 bitlik genel amaçlı yazmaç, (base register)
- BL, BH : 8 bitlik genel amaçlı yazmaçlar
- Dizi şeklindeki veri erişiminde kullanılır

8086 Yazmaçları – CX, CL, CH

- CX : 16 bitlik genel amaçlı yazmaç
- CL, CH : 8 bitlik genel amaçlı yazmaçlar
- Tekrarlı işlemlerde tekrar sayısını saklar (CX)
- Öteleme ve kaydırma işlemlerinde tekrar sayısını saklar (CL)

8086 Yazmaçları – DX, DL, DH

- DX : 16 bitlik genel amaçlı yazmaç
- DL, DH : 8 bitlik genel amaçlı yazmaçlar
- Çarpma ve bölme komutlarında bölünen sayıyı oluşturmak için kullanılır
- Giriş çıkış işlemlerinde port numarasını saklar

8086 Yazmaçları – SP

- SP : yığın yazmacı (stack pointer)
- Yığının en üst adresini işaretlemek için kullanılır
- SS ile birlikte kullanılır
- Her zaman çift bir değer gösterir
- WORD tipinde veriyi gösterir

8086 Yazmaçları – BP

- BP : Base pointer
- Fonksiyona parametre aktarılırken kullanılır
- SS ile birlikte kullanılır

8086 Yazmaçları – SI

- SI : kaynak indisi yazmacı (source index)
- Dizi komutlarında kaynak indisini tutar
 - DS ile birlikte kullanılır

8086 Yazmaçları – DI

- DI : hedef indisi yazmacı (destination index)
- Dizi komutlarında hedef indisini tutar
 - ES ile birlikte kullanılır

8086 Kesim (Segment) Yazmaçları

- CS : Kod segment, IP ile kullanılır
 - DS : Data segment, BX, SI, DI ile kullanılır
 - ES : Extra segment, DS gibi
 - SS : Stack segment, BP ve SP ile kullanılır
-
- DS=1230H, SI=0045H ikilisi ile erişilen fiziki adres
 $12300H + 0045H = 12345H$

8086 Yazmaçları – IP

- IP : Instruction pointer
 - Sıradaki işlenecek komutu gösterir
 - CS ile birlikte kullanılır
-
- Efektif program adresi :
 - $CS \times 10H + IP$

8086 Bayrak Yazmacı

- **Carry Flag (CF)** : İşaretsiz işlemlerde taşma olursa 1 değerini alır
- **Parity Flag (PF)** : İşlem sonucunda 1 olan bitlerin sayısı tek ise 0, çift ise 1 değerini alır
- **Auxiliary Flag (AF)** : 4 bitlik kısımların toplama-çıkarma sonucu elde değerini tutar
- **Zero Flag (ZF)** : İşlem sonucu 0 ise ZF=1 olur
- **Sign Flag (SF)** : İşlem sonucu negatif ise SF=1 olur

8086 Bayrak Yazmacı

- **Trap Flag (TF)** : Her komuttan sonra kesme oluşmasını sağlar
- **Interrupt enable Flag (IF)** : Kesme kaynaklarının kesme oluşturmalarına izin verir
- **Direction Flag (DF)** : Dizi işlemlerinde başlangıç adresinden itibaren arttırarak/azaltarak sıradaki göze erişimi belirler
- **Overflow Flag (OF)** : İşaretli işlemlerde taşma durumunda 1 değerini alır

32 bit μ P Yazmaçları (80386)

- EAX
 - AX
 - AL
 - AH
- ECX
 - CX
 - CL
 - CH
- SS
- CS
- DS
- ES
- EIP
- FS
- GS
- EFLAGS
- EBX
 - BX
 - BL
 - BH
- EDX
 - DX
 - DL
 - DH
- ESI
- ESP
- EDI
- EBP

64 bit μ P Yazmaçları

- RAX
 - EAX
 - AX
 - AL
 - AH
- RBX
 - EBX
 - BX
 - BL
 - BH
- RSI
- RDI
- RCX
 - ECX
 - CX
 - CL
 - CH
- RDX
 - EDX
 - DX
 - DL
 - DH
- RSP
- RBP
- SS
- CS
- DS
- ES
- FS
- GS
- RIP
- R8-R15
- RFLAGS

REAL – PROTECTED MOD

Real Mod Hafıza Adresleme

- 8086 real modda hafıza adresleme yapar
- Real modda sadece 1MB alan adreslenebilir
- 8086 hafıza uzayı 1MB (20 adres ucu → 1MB)
- Tüm bilgisayarlar açıldığında real modda açılır

Real Mod Hafıza Adresleme

- Real modda segment adres ve ofset adres değerlerinin birleşimiyle hafızada istenen alana erişilir
- Bir segment değeri 64KB'lık alanı gösterir (NEDEN?)
- Ofset değeri 64KB'lık alan içinde bir yeri gösterir
- Örnek: Segment değeri 1000H, ofset değeri 2000H ise mikroişlemcide erişilen fiziki adres ne olur?
- $1000H \times 10H + 2000H = 12000H$ (1000H:2000H)

Real Mod Hafıza Adresleme

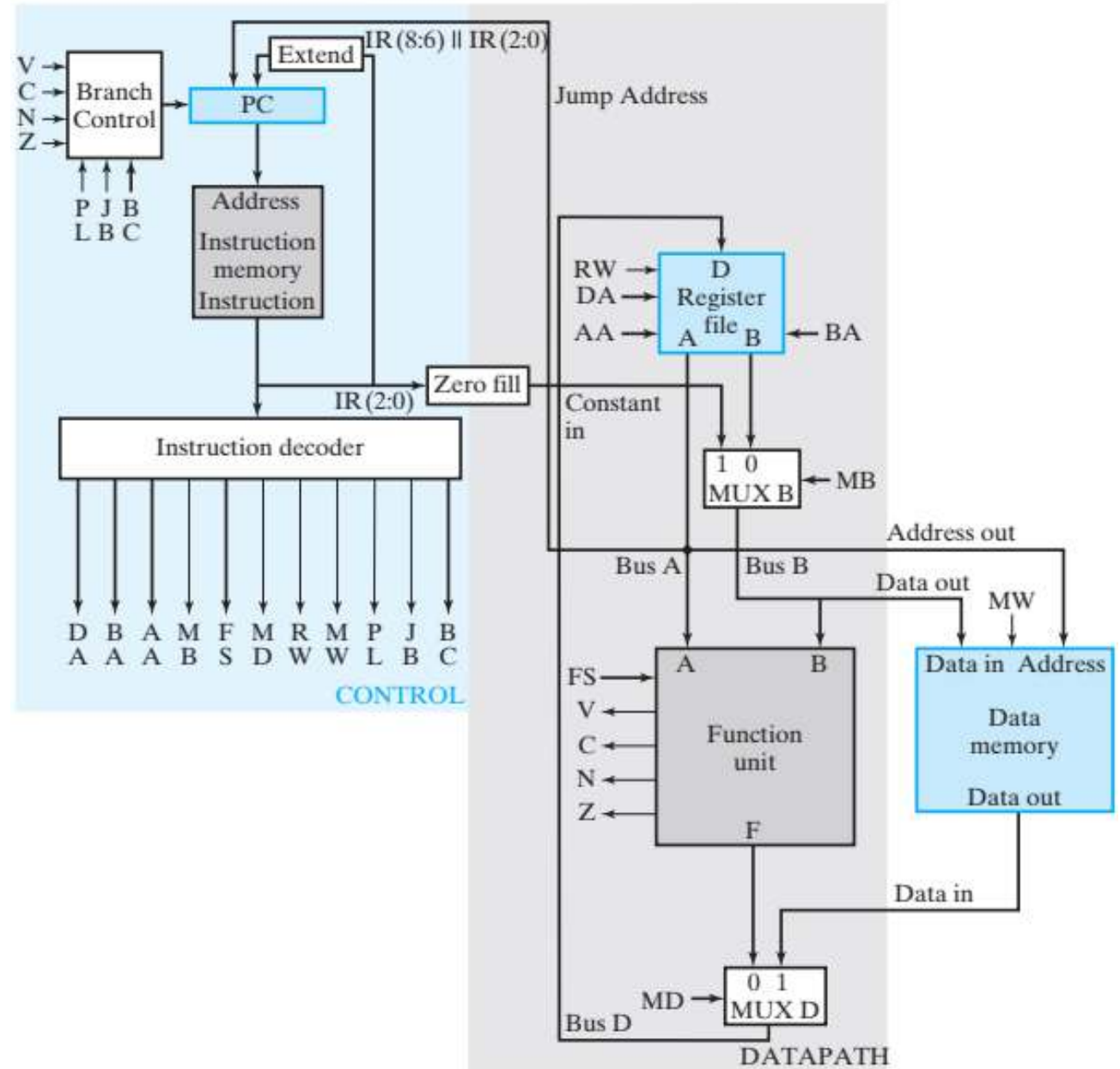
- Varsayılan Segment ve Ofset yazmaçları
- Program hafızasına erişimde CS:IP birlikte kullanılır
- Yığın (stack) erişiminde SS:SP veya SS:BP kullanılır
- Veri erişiminde DS:BX, DS:DI, DS:SI kullanılır
- String işlemlerinde ES:DI ile kullanılır

Protected Mod Hafıza Adresleme

- 1MB'tan daha geniş hafızayı adreslemede kullanılır
- Segment adres değeri bir tablonun (descriptor table) bir satırını gösterir
- Bu tablonun herbir gözünde kullanım için ayrılmış segmentin boyu, yeri, erişim izinleri yazılıdır
- Tabloların global ve yerel versiyonları vardır
- Global descriptor tablosunda tüm programlar için kullanılabilecek segment bilgisi yer alır
- Yerel descriptor tablosunda ise uygulamaya özel segment bilgisi yer alır

EK – Komut nasıl değerlendirilir:

Basit bir işlemci iç yapısı



Basit bir işlemciye ilişkin komut çözümleme devresi

